

Definition 1. (Các khoảng trên $\mathbb{R}$)

Cho $\mathfrak{I}_\circ$ là họ bao gồm tập rỗng $\emptyset$ và tất cả các khoảng mở trong $\mathbb{R}$ có dạng (a, b) . Tương tự, ta định nghĩa $\mathfrak{I}_{co}, \mathfrak{I}_{oc}, \mathfrak{I}_c$ lần lượt là là khoảng nửa mở - nửa đóng khoảng đóng. Quy ước (a, ∞) và $(-\infty, a)$ cũng nằm trong họ tương ứng. Gọi $\mathfrak{I}$ là hợp của tất cả các họ này, tức là mọi khoảng trên $\mathbb{R}$.

Definition 2. (Hàm tập đo độ dài khoảng)

Với mọi khoảng $I \in \mathfrak{I}$ có hai đầu mút $a, b \in \mathbb{R}$, ta định nghĩa chiều dài I là:

$$\ell(I) = b - a$$

Đối với một khoảng vô hạn, ta định nghĩa $\ell(I) = \infty$. Đối với tập rỗng, $\ell(\emptyset) = 0$. Hàm chiều dài có tính chất cộng tính đếm được trên các họ khoảng rời nhau. Cụ thể: nếu $\{I_n : n \in \mathbb{N}\}$ là một họ đếm được các khoảng rời rạc trong $\mathfrak{I}$ thì :

$$\ell\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n)$$

Definition 3. (Độ đo ngoài Lebesgue)

Độ đo ngoài Lebesgue trên $\mathbb{R}$, kí hiệu là μ_L^* là một hàm tập xác định trên toàn bộ không gian con $\mathfrak{B}(\mathbb{R})$, được định nghĩa bởi:

$$\mu_L^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) : (I_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{I}_\circ, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \supset E \right\}$$

, với mọi $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$.

Vì μ_L^* là độ đo ngoài, nó thỏa các tính chất: $\mu_L^*(\emptyset) = 0$, đơn điệu ($A \subset B \implies \mu_L^*(A) \leq \mu_L^*(B)$), tính σ -dưới cộng tính.

Ý nghĩa trực quan: ta cố gắng phủ một tập E bất kì bằng vô hạn đếm được các khoảng mở, tổng chiều dài các phủ này sẽ là cận trên cho kích thước của E . Độ đo ngoài $\mu_L^*(E)$ chính là giới hạn dưới đúng (infimum) của tất cả các tổng chiều dài bao phủ đó.

Definition 4. (Tính đo được theo tiêu chuẩn *Caratheodory*).

Một tập $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ được gọi là μ_L^* đo được (hay Lebesgue đo được) nếu với mọi tập thử $A \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$, ta có đẳng thức:

$$\mu_L^*(A) = \mu_L^*(A \cap E) + \mu_L^*(A \cap E^c)$$

Tập hợp hợp tất cả các tập Lebesgue đo được tạo thành một σ - đại số, ký hiệu $\mathfrak{M}_L$. Độ đo ngoài μ_L^* khi thu hẹp trên $\mathfrak{M}_L$ sẽ trở thành độ đo σ - cộng tính, gọi là độ đo Lebesgue, ký hiệu là μ_L .

Lemma 1. (Tập có độ đo không)

- a) Với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có $\{x\} \in \mathfrak{M}_L$ và $\mu_L^*(\{x\}) = 0$.
b) Mọi tập con đếm được của $\mathbb{R}$ đều là tập null (tập có độ đo không) trong không gian đo $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$.

Proof.

- a) Cho $x \in \mathbb{R}$, là một điểm bất kì. Với mọi số thực $\epsilon > 0$, ta có thể chứa x trong khoảng mở: $x \in (x - \epsilon, x + \epsilon) \in \mathfrak{J}_o$. Ta chọn dãy phủ $(I_n : n \in \mathbb{N}) = ((x - \epsilon, x + \epsilon), \emptyset, \emptyset, \dots)$. Rõ ràng dãy này nằm trong $\mathfrak{J}_o$ và bao phủ $\{x\}$. Theo định nghĩa độ đo ngoài:

$$\mu_L^*(\{x\}) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) = \ell((x - \epsilon, x + \epsilon)) + \ell(\emptyset) + \ell(\emptyset) + \dots = 2\epsilon$$

Do bất đẳng thức đúng với mọi $\epsilon > 0$ tùy ý, $\mu_L^*(\{x\}) \geq 0$, vậy với $\epsilon \rightarrow 0$, ta có $\mu_L^*(\{x\}) = 0$. Mà theo *Caratheodory*, các tập độ đo không thì đo được, nghĩa là $\{x\} \in \mathfrak{M}_L$

- b) Ta có thể viết tập con đếm được, giả sử đặt là C của $\mathbb{R}$ dưới dạng hợp đếm được các tập có một phần tử: $C = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x_n\}$. Theo tính chất σ - dưới cộng tính của độ đo ngoài: $\mu_L^*(C) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_L^*(\{x_n\}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} 0 = 0$. Vậy tập C là tập Lebesgue và có độ đo ngoài bằng không hay tập đếm được là một tập null.

■

Lemma 2. $\mu_L^* = \ell$ trên $\mathfrak{J}$.

Tức là $\mu_L^*(I) = \ell(I)$ với mọi khoảng I trong $\mathbb{R}$.

Proof.

- Trường hợp: I là khoảng đóng hữu hạn ($I = [a, b]$)

+ Cận trên:

Với mọi $\epsilon > 0$, ta có $[a, b]$, ta có $[a, b] \subset (a - \epsilon, b + \epsilon) \in \mathfrak{J}_0$. Ta có dãy $((a - \epsilon, b + \epsilon), \emptyset, \emptyset, \dots)$ là dãy phủ trong $\mathfrak{J}_0$ cho tập I . Do đó: $\mu_L^*(I) \leq \ell((a - \epsilon, b + \epsilon)) = (b + \epsilon) - (a - \epsilon) = (b - a) + 2\epsilon$. Cho $\epsilon \rightarrow 0$, ta thu được chiều bất đẳng thức: $\mu_L^*(I) \leq (b - a) = \ell(I)$.

+ Cận dưới:

Ta cần chứng minh với mọi dãy phủ $(I_n : n \in \mathbb{N})$ trong $\mathfrak{J}_0$ của I , ta có $\sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) \geq \ell(I)$. Ta dễ thấy nếu dãy phủ có khoảng vô hạn, hiển nhiên có độ dài $\infty \geq \ell(I)$, vậy ta giả sử mọi I_n đều hữu hạn. Vì $I = [a, b]$ là tập đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}$, theo *Hein-Borel*, nó là tập compact, dẫn tới tính chất: Lớp phủ I phải chứa lớp phủ con hữu hạn. Ta giả thiết đoạn $[a, b]$ được phủ bởi N khoảng mở: $(J_k : k = 1, \dots, N)$, $J = (a_k, b_k)$ hay $[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^N (a_k, b_k) = \bigcup_{k=1}^N J_k$, ta sẽ chứng minh $\sum_{k=1}^N (b_k - a_k) \geq b - a$, từ đó dẫn đến điều cần chứng minh.

- * Sắp xếp lại các khoảng: Sắp xếp lại m khoảng mở sao cho các điểm nút trái tăng dần: $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_m$. Khóa các điểm nút của đoạn: Để đoạn $[a, b]$ được bao phủ, ta bắt buộc phải có: Khoảng đầu tiên phải phủ điểm nút trái a : $a_1 < a < b_1$. Khoảng cuối cùng phải phủ điểm nút phải b : $a_m < b < b_m$.
- * Lập luận về tính liên tục của lớp phủ: Để $[a, b]$ được che kín hoàn toàn và không có lỗ hổng ở giữa, các khoảng này không được tách rời nhau. Ta bắt buộc phải có $b_1 > a_2, b_2 > a_3, \dots, b_{m-1} > a_m$. Tức là điểm nút phải của khoảng trước phải lớn hơn điểm nút trái của khoảng sau.
- * Ta có:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m (b_k - a_k) &= (b_m - a_m) + (b_{m-1} - a_{m-1}) + \dots + (b_1 - a_1) \\ &= b_m - a_1 + \sum_{k=1}^{m-1} (b_k - a_{k+1}) \end{aligned}$$

Mà ta biết $b_k > a_{k+1}$ với mọi $k = 1, \dots, m - 1$, nên tổng bên phải là tổng các số hạng dương, lược bỏ, ta có:

$$\sum_{k=1}^m (b_k - a_k) > b_m - a_1$$

; kết hợp giả thiết $b_m > b$ và $a_1 < a$, ta được $b_m - a_1 > b - a$, ta được chiều bất đẳng thức còn lại:

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) \geq \sum_{k=1}^m (b_k - a_k) > (b - a) = \ell(I).$$

- Trường hợp: I là khoảng mở hữu hạn ($I = (a, b)$)

Theo tính chất đơn điệu và **Lemma 1. a)**, ta có:

$$\mu_L^*((a, b)) \leq \mu_L^*([a, b]) \leq \mu_L^*([a]) + \mu_L^*((a, b)) + \mu_L^*([b]) = \mu_L^*((a, b))$$

Ta kết luận $\mu_L^*((a, b)) = \mu_L^*([a, b]) = \ell([a, b]) = b - a$.

- Trường hợp: I là nửa khoảng ($I = (a, b], I = [a, b)$) ta chứng minh tương tự
- Trường hợp: I là các khoảng vô hạn: (ví dụ $I = (a, \infty)$)

Với số nguyên dương $n > a$, ta có $(a, \infty) \supset (a, n)$. Theo tính đơn điệu của độ đo ngoài:

$$\mu_L^*((a, \infty)) \geq \mu_L^*(a, n) = \mu_L^*([a, n]) = n - a$$

Vì bất đẳng thức đúng với mọi n dương, ta có ta bắt buộc phải có $\mu_L^*((a, \infty)) = \infty = \ell((a, \infty))$. Lập luận tương tự cho các khoảng vô hạn khác.

■

Theorem 1. (Tiêu chuẩn Caratheodory trên họ tập cơ sở)

Sự đo được μ_L^* - đo được của một tập $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$, biểu diễn bởi đẳng thức:

$$\mu_L^*(A) = \mu_L^*(A \cap E) + \mu_L^*(A \cap E^c) \text{ với mọi } A \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$$

tương đương điều kiện hạn chế:

$$\mu_L^*(I) = \mu^*(I \cap E) + \mu_L^*(I \cap E^c) \text{ với mọi khoảng mở } I \in \mathfrak{J}_o$$

Theorem 2. $\mathfrak{M}(\mu_L^*)$ là σ - đại số trên $\mathbb{R}$

Lemma 3. $(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{M}_L$

Ta nói: mọi khoảng trong $\mathbb{R}$ đều là tập Lebesgue đo được.

Proof.

Ta sẽ chứng minh mọi khoảng mở đều thỏa điều kiện *Caratheodory*.

- Trường hợp: $E = (a, \infty)$, với $a \in \mathbb{R}$

Cho $I \in \mathfrak{I}_0$ là một khoảng mở bất kì. Ta có:

$$I = I \cap \mathbb{R} = I \cap ((a, \infty) \cup (a, \infty)^c) = \{I \cap (a, \infty)\} \cup \{I \cap (-\infty, a]\}$$

Ta có $\{I \cap (a, \infty)\}$ và $\{I \cap (-\infty, a]\}$ là các khoảng rời nhau. Do tính cộng tính của hàm tập đo chiều dài đoạn, ta có tổng chiều dài hai đoạn rời nhau bằng chiều dài đoạn ban đầu:

$$\ell(I) = \ell(I \cap (a, \infty)) + \ell(I \cap (-\infty, a])$$

Sử dụng **Lemma 2.**, ta có điều trên tương đương:

$$\mu_L^*(I) = \mu_L^*(I \cap (a, \infty)) + \mu_L^*(I \cap (-\infty, a])$$

Vậy (a, ∞) thỏa là tập $\mathfrak{M}_L$ đo được.

Trường hợp: $E = (-\infty, b)$, với $b \in \mathbb{R}$

Vì $\mathfrak{M}_L$ là một σ -đại số, nó đóng kín với phép lấy phần bù. Ta có $(-\infty, b)^c = [b, \infty)$, mà $[b, \infty)$ có thể được viết thành $\bigcap_{n=1}^{\infty} (b - \frac{1}{n}, \infty)$. Theo chứng minh ở trên thì tập nửa khoảng $(b - \frac{1}{n}, \infty)$ đo được, và vì $\mathfrak{M}_L$ là σ -đại số (**Theorem 2.**) nên giao đếm được các tập đo được cũng là tập đo được.

Trường hợp: $E = (a, b)$

Ta có $(a, b) = (-\infty, b) \cap (a, \infty)$, theo chứng minh trên thì $(-\infty, b) \in \mathfrak{M}_L$ và $(a, \infty) \in \mathfrak{M}_L$, và vì $\mathfrak{M}_L$ là đại số trên $\mathbb{R}$ nên giao hữu hạn hai tập đo được là một tập đo được.

Trường hợp: Còn lại (khoảng đóng và các nửa khoảng không đóng không mở)

Cho J là một khoảng không mở bất kì, ta có thể viết J là hợp của một khoảng mở $I = (a, b)$ và một tập đơn một phần tử: $J = (a, b) \cup \{a\}$, $J = (a, b) \cup \{b\}$, $J = (a, b) \cup \{a\} \cup \{b\}$. Ta đã chứng minh được $I = (a, b) \in \mathfrak{M}_L$ và tập đơn phần tử $\{a\}$, $\{b\}$, $\{a\} \cup \{b\} \in \mathfrak{M}_L$ (**Lemma 1.**) nên hội hữu hạn của các tập đo được là tập đo được. ■

Definition 5. (Tập Borel trên $\mathbb{R}$)

Họ các tập Borel trên $\mathbb{R}$, ký hiệu là $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, được định nghĩa là σ -đại số nhỏ nhất chứa các tập mở trên $\mathbb{R}$.

Theorem 3. Tập Borel đo được tương đương Lebesgue đo được

Ký hiệu $\sigma(\mathfrak{I}_0)$ là σ -đại số sinh bởi các khoảng mở trên trục thực. Khi đó ta có chuỗi quan hệ:

$$\sigma(\mathfrak{I}_0) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathfrak{M}_L$$

Nghĩa là họ các tập Borel tương đương với σ -đại số sinh bởi các khoảng mở, và mọi tập Borel đều là một tập Lebesgue đo được.

Proof.

a) Chứng minh $\sigma(\mathfrak{I}_0) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$

Theo định nghĩa, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ là σ -đại số sinh bởi tất cả các tập mở trên $\mathbb{R}$. Gọi $\mathcal{O}$ là họ các tập mở đó, ta có $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O})$.

- Chiều thứ nhất ($\subset$): Mọi khoảng mở trong $\mathfrak{I}_0$ hiển nhiên là một tập mở trong $\mathcal{O}$. Do đó $\mathfrak{I}_0 \subset \mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{O}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Vì $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ là một σ -đại số nhỏ nhất chứa $\mathfrak{I}_0$ mà $\sigma(\mathfrak{I}_0)$ lại là σ -đại số nhỏ nhất chứa $\mathfrak{I}_0$, ta có tính chất:

$$\sigma(\mathfrak{I}_0) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

- Chiều thứ hai ($\supset$): Lấy một tập mở $U \subset \mathcal{O}$. Theo tính chất giải tích thực cơ bản, mọi tập mở trên $\mathbb{R}$ đều có được viết được thành hợp đếm được các khoảng mở rời nhau:

$$U = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \text{ với } I_n \in \mathfrak{I}_0$$

Vì mỗi $I_n \in \mathfrak{I}_0$, và $\sigma(\mathfrak{I}_0)$ là một σ -đại số, ta suy ra U là hợp đếm được của các tập I_n phải nằm trong $\sigma(\mathfrak{I}_0)$, chứng tỏ $\mathcal{O} \subset \sigma(\mathfrak{I}_0)$. Sử dụng định nghĩa tập sinh nhỏ nhất:

$$\sigma(\mathcal{O}) \subset \sigma(\mathfrak{I}_0)$$

Vậy ta kết luận được $\sigma(\mathfrak{I}_0) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

b) Chứng minh $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathfrak{M}_L$

Trước tiên, ta chứng minh mọi khoảng mở $E = (a, b)$ đều là tập Lebesgue đo được. Theo mệnh đề **Theorem 1**. (Tiêu chuẩn Caratheodory cho họ tập cơ sở), thay vì xét một tập $A \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$, ta chỉ cần chứng minh điều kiện đo được thỏa mãn với khoảng mở $I \in \mathfrak{I}_0$:

$$\mu_L^*(I) = \mu_L^*(I \cap E) + \mu_L^*(I \cap E^c)$$

, với mọi $I \in \mathfrak{J}_o$. Ta lấy $I = (c, d)$ là khoảng mở bất kì. Khi lấy I giao E và E^c , ta có:

$$I \cap E = (c, d) \cap (a, b)$$

$$I \cap E^c = (c, d) \setminus (a, b) = [(c, d) \cap (-\infty, a]] \cup [(c, d) \cap [b, \infty))$$

Ta thấy $I \cap E$ và $I \cap E^c$ là các khoảng rời nhau, và hợp bằng chính tập I ban đầu, do đó theo định nghĩa, ta có $\ell(I) = \ell(I \cap E) + \ell(I \cap E^c)$. Ta sử dụng bổ đề **Lemma 2.**, ta được:

$$\mu_L^*(I) = \mu_L^*(I \cap E) + \mu_L^*(I \cap E^c)$$

Vậy ta có $E = (a, b) \in \mathfrak{M}_L$, ta suy ra $\mathfrak{J}_o \subset \mathfrak{M}_L$. Mà ta đã biết $\mathfrak{M}_L$ là một σ - đại số, theo định nghĩa thì $\sigma(\mathfrak{J}_o)$ phải là σ - đại số nhỏ nhất chứa sinh bởi họ $\mathfrak{J}_o$, vậy suy ra $\sigma(\mathfrak{J}_o) \subset \mathfrak{M}_L$.

Ta đã chứng minh được $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathfrak{J}_o)$ ở ý a), từ chứng minh trên, ta kết luận:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathfrak{M}_L$$

■